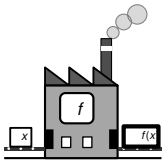
Barème



Comprendre le vocabulaire des fonctions et calculer une image

Évaluation – 15 minutes – Notion 5

« Un nombre entre, une seule image sort ! »

3eD
Sujet B

Calculatrice autorisée. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 La fonction k associe à tout nombre x le nombre $5x + 3$.

…/1 **1** Complète l'écriture : $k : x \longmapsto 5x + 3$ **(1 point)**

…/0,5 …/0,5 **2** $k(2) = 13$, donc 2 est **un antécédent** de 13 par la fonction k. **(1 point)**

…/1 **3** Comment appelle-t-on le nombre $k(x)$? **l'image de x par k** **(1 point)**

Exercice 2 — Calculer des images — 4 points

…/4 $f(x) = 6x - 5$. Calcule $f(2)$. Calcule l'image de -1 par f.

…/1 …/1 $f(2) = 6 \times 2 - 5$ $f(-1) = 6 \times (-1) - 5$

…/1 …/1 $f(2) = 12 - 5 = 7$ $f(-1) = -6 - 5 = -11$

Exercice 3 — Avec un carré — 4 points

…/4 On considère la fonction $g : x \longmapsto x^2 - 5x$.

1 Calcule $g(7)$. **(2 points)**

remplacement …/1 résultat …/1 **g(7) = 7² − 5 × 7 = 49 − 35 = 14.**

2 Calcule $g(-3)$. **(2 points)**

remplacement …/1 résultat …/1 **g(−3) = (−3)² − 5 × (−3) = 9 + 15 = 24.**

Exercice 4 — Programme de calcul — 4 points

…/4

Programme

Choisir un nombre.

Lui soustraire 3.

Multiplier le résultat par 4.

On note p la fonction qui, au nombre choisi, associe le résultat.

…/2 **1** Exprime $p(x)$ en fonction de x. **(2 points)**

$p(x) = 4(x - 3)$

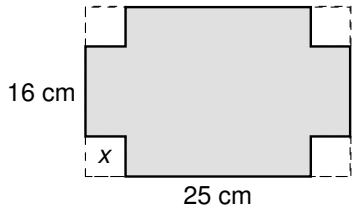
2 Calcule l'image de -2 par p. **(2 points)**

calcul …/1 résultat …/1 **p(−2) = 4 × (−2 − 3) = 4 × (−5) = −20.**

Barème

Exercice 5 La boîte à cordages — 5 points

. . . / 5



Au port de plaisance de Fécamp, un artisan fabrique des boîtes sans couvercle pour ranger les cordages des voiliers *(situation inventée)* : il découpe quatre carrés identiques, de côté x cm, aux quatre coins d'une plaque rectangulaire de 25 cm sur 16 cm. L'aire restante, en cm², est donnée par la fonction $A(x) = 400 - 4x^2$.

1 Calcule $A(5)$. Que représente ce nombre ? **(2 points)**

calcul . . . / 1

phrase . . . / 1

A(5) = 400 − 4 × 5² = 400 − 100 = 300 : l'aire restante est 300 cm² quand les carrés ont 5 cm de côté.

2 Le nombre 4,5 est-il un antécédent de 320 par A ? Justifie. **(3 points)**

remplacement . . . / 1

calcul . . . / 1

conclusion . . . / 1

A(4,5) = 400 − 4 × 4,5² = 400 − 4 × 20,25 = 400 − 81 = 319 ≠ 320 : non, 4,5 n'est pas un antécédent de 320.

. . . / +1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

On reprend le programme de calcul de l'exercice 4.

. . . / 0,5 **a)** Quel nombre faut-il choisir pour obtenir 20 ?

4(x − 3) = 20, donc x − 3 = 5 et x = 8.

. . . / 0,5 **b)** Quel nombre faut-il choisir pour obtenir 0 ?

4(x − 3) = 0, donc x − 3 = 0 et x = 3.